İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

İDDİA ARAŞTIRMA · KOLAYLAŞTIRICI PAKETİ

İklim iddiasını araştırmak

13–15 yaş · 13_15-M05

100 dakika | 5 ekip × 4–5 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



MERAK SORUSU

"Doğal ürün her zaman çevrecidir." Bu cümleyi sınamak için hangi ölçütlere ve hangi kanıtlara bakmalıyız?



13_15-M05 İklim iddiasını araştırmak — Kolaylaştırıcı rehberi

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Katılımcı için: Bir ‘doğal = çevreci’ iddiasını ürünün yaşam aşamalarına (ham madde, üretim, taşıma, kullanım, ömür sonu) ve ölçütlere (enerji, su, atık, dayanıklılık) ayırmak; iki kurgusal ürün bilgi kartında hangi kanıtın olduğunu, hangisinin eksik olduğunu bulmak; sistem sınırı olmayan karşılaştırmanın neden yanıltabileceğini açıklamak.



Kolaylaştırıcı için: Genç iddiayı ölçülebilir alt sorulara ayırır, yaşam aşaması × ölçüt matrisini doldurur, eksik kanıtı ‘bilinmiyor’ diye işaretler, sistem sınırının (hangi aşamaların sayıldığı) sonucu nasıl değiştirdiğini açıklar ve ‘her zaman’ sözcüğünün kanıt yükünü tartışır; kaynakta olmayan sonucu uydurmaz.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
13–15 yaş	**100 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4–5** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 13–15 | **Süre:** 100 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 ekip × 4–5 genç (planlama varsayımı) | **Yer:** sınıf
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO’nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   Kılavuz bölüm 6
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
13_15-M05.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
13_15-M05_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
13_15-M05_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
13_15-M05_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Gençler “doğal”, “yeşil”, “çevreci” gibi geniş etiketleri ölçülebilir sorulara ayırmayı, kanıtı yaşam aşamalarına göre aramayı ve bir karşılaştırmanın hangi aşamaları kapsadığına (sistem sınırına) bakmayı öğrenir.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Ders sonunda genç:

1. İddiayı en az dört alt soruya ayırır (ör. “Ham madde üretiminde ne kadar su kullanıldı?”).
2. Beş yaşam aşaması (ham madde, üretim, taşıma, kullanım, ömür sonu) × dört ölçüt (enerji, su, atık, dayanıklılık) matrisini iki ürün kartı için doldurur.
3. Kartta olmayan bilgiyi “bilinmiyor” diye işaretler; tahminle doldurmaz.
4. Sistem sınırını değiştirince (yalnız kullanım / bütün aşamalar) karşılaştırmanın nasıl değişebildiğini açıklar.
5. “Her zaman” sözcüğünün neden çok güçlü bir iddia olduğunu söyler.
6. İddiayı kanıta uygun biçimde yeniden yazar.

Ön bilgi: Yeniden kullanım ve geri dönüşüm (13_15-M04); kaynak ve kanıt kavramı.

Sık görülen yanlış anlamalar ve kolaylaştırıcının yanıtı:

Gencin söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
“Doğal olan zararsızdır.”	“Doğal bir ham madde de yetiştirilir, işlenir, taşınır. Her aşamaya bakmadan bilemeyiz.”
“Plastik her zaman en kötüsüdür.”	“Bu da bir ‘her zaman’ iddiası. Aynı soruları ona da soralım.”
“Etikette yeşil yaprak var, demek ki çevreci.”	“Resim kanıt değil. Hangi aşamada, hangi ölçütte, kim ölçmüş?”
“Bilgi yoksa ‘kötü’ diyelim.”	“Bilgi yoksa ‘bilinmiyor’ deriz. Bilinmeyen, kötü ya da iyi demek değildir.”
“Bir ürün bir ölçütte iyiyse genel olarak iyidir.”	“Bir ürün suda iyi, enerjide kötü olabilir. Ödünleşimlere bakarız.”

Bilimsel dayanak: EPA'ya göre atık yönetimi sıralaması kaynakta azaltmayı ve yeniden kullanımı geri dönüşümden önce sıralar; azaltma ve yeniden kullanım yeni ham madde ihtiyacını azaltarak enerji tasarrufu sağlayabilir [K22]. Bir ürünün çevresel etkisi, kullanılan malzemenin "doğal" olup olmamasından değil, yaşamı boyunca gerektirdiği kaynaklardan ve ürettiği atıktan etkilenir; bu ders bir ürün için sonuç vermez. IPCC, insan faaliyetlerinin sera gazı salımları yoluyla ısınmaya neden olduğunu belirtir [K01]; ürün iddiaları bu bağlamda değerlendirilir.

İklim bağlantısı: "Yeşil" etiketli ürünler iklim kararlarını etkiler. Kanıtı sorgulamak, gerçek salım azaltımını reklam iddiasından ayırmanın yoludur.

Müfredat ilişkisi: Fen Bilimleri 7. sınıf FB.7.7.2 "Kaynakların tasarruflu kullanımının önemini sorgulayabilme" [K36] ve 8. sınıf FB.8.7.6 "Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışabilme" [K35] ile tematik ilişki. Resmî eşleştirme değildir.

2 Ürün kartları ve hazırlık

İki kurgusal ürün kartı (ÖRNEK VERİ; gerçek ürün değildir):

Bilgi	Ürün A: "Doğal Lif Çanta"	Ürün B: "Dayanıklı Sentetik Çanta"
Etiket iddiası	"%100 doğal, dünyaya dost"	"500 kez kullanılabilir"
Ham madde	"Doğal bitki lifi" (miktar ve su yok)	"Geri dönüştürülmüş plastik içerir" (oran yok)
Üretim	Bilgi yok	"Üretimde 2,1 kWh enerji" (kim ölçtü belirtilmemiş)
Taşıma	"Yurt dışında üretildi" (mesafe yok)	Bilgi yok
Kullanım	"Yıkanabilir" (kaç kez kullanılacağı yok)	"500 kullanım" (test yöntemi yok)
Ömür sonu	"Kompostlanabilir" (hangi koşulda yok)	"Geri dönüştürülebilir" (hangi tesiste yok)

Hazırlık (20 dk): Kartlar, yaşam aşaması şeridi (5 bölme) ve ölçüt kartları basılır; sistem sınırı için ip hazırlanır.

3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

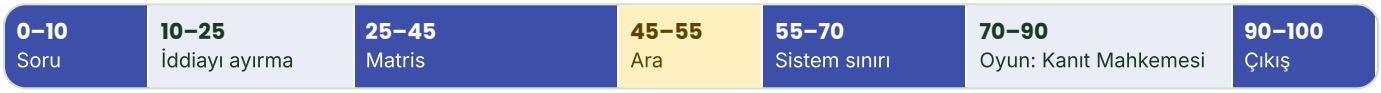
- **İddia kartı** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Ürün A ve B bilgi kartları (ÖRNEK VERİ)** — Ekip: 1 çift · Toplam: 5 çift
- **Yaşam aşaması şeridi (A3, 5 bölme)** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Ölçüt kartları (enerji, su, atık, dayanıklılık)** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **"Bilinmiyor" etiketleri** — Ekip: 20 · Toplam: 100
- **Sistem sınırı ipi** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Katılımcı formu** — Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 25

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
İddia kartı	1	5	Kart dosyasında

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
Ürün A ve B bilgi kartları (ÖRNEK VERİ)	1 çift	5 çift	Kurgusal
Yaşam aşaması şeridi (A3, 5 bölme)	1	5	Elle çizilir
Ölçüt kartları (enerji, su, atık, dayanıklılık)	1 set	5 set	Kart dosyasında
"Bilinmiyor" etiketleri	20	100	Yapışkan not
Sistem sınırı ipi	1	5	
Katılımcı formu	1 kişi başına	25	

4 Dakika dakika uygulama



Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 100 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler	Genç ne yapar
0–10	Soru	İddia kartı: "Bu cümleye katılıyor musunuz? Neden?"	Ön görüşünü ve gerekçesini yazar
10–25	İddiayı ayırma	"İddiayı ölçülebilir sorulara bölelim: hangi aşama, hangi ölçüt?"	En az dört alt soru yazar
25–45	Matris	Ürün kartları; şerit ve ölçüt kartlarıyla matris; eksik alanlar "bilinmiyor".	Matrisi doldurur
45–55	Ara		
55–70	Sistem sınırı	İp önce yalnız "kullanım" aşamasını çevreler, sonra bütün aşamaları.	Karşılaştırmanın nasıl değiştiğini yazar
70–90	Oyun: Kanıt Mahkemesi	Kurallar bölüm 6'da.	Savunur, sorgular, yeniden yazar
90–100	Çıkış	Yeniden yazılan iddialar okunur; küçük eylem	Yanıtlar

Süre kontrolü: 10 + 15 + 20 + 10 + 15 + 20 + 10 = 100 dakika.

5 Kolaylaştırıcının söyleyeceği açıklamalar ve sorular

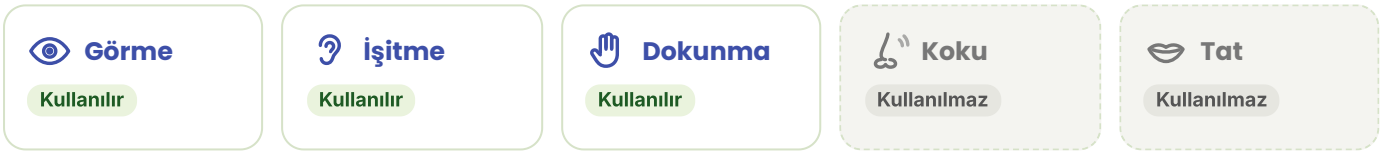
- **Ayırma:** "'Çevreci' çok geniş bir sözcük. Hangi aşamada? Hangi ölçütte? Kime göre?"
- **Bilinmiyor:** "Kartta yazmıyorsa 'bilinmiyor'. Tahmin etmiyoruz, uydurmuyoruz."
- **Kim ölçtü:** "Ürün B '2,1 kWh' diyor ama kim ölçmüş, hangi yöntemle? Sayı olması kanıt olduğu anlamına gelmez."
- **Sistem sınırı:** "Yalnız kullanım aşamasına bakarsak bir ürün iyi görünebilir; ham madde ve ömür sonunu eklersek tablo değişebilir. Karşılaştırmalar hangi aşamaları kapsadığını yazmalı."

- **Her zaman:** "'Her zaman' diyen bir iddia, her ürün, her koşul ve her ölçüt için kanıt ister. Bir karşı örnek yeter."
- **Ödünleşim:** "Bir ürün dayanıklılıkta iyi, ömür sonunda belirsiz olabilir. Tek bir sonuç yerine ödünleşimi yazalım."
- **Hiyerarşi:** "EPA'nın sıralamasında önce azaltma ve yeniden kullanım geliyor. 'Hiç almamak' veya 'elimdekini uzun kullanmak' da bir seçenek."

6 Oyun: Kanıt Mahkemesi

1. Bir ekip "iddia savunucusu" olur ve "Doğal ürün her zaman çevrecidir" iddiasını ürün A kartıyla savunur.
2. Diğer ekipler "kanıt sorgucusu" olur; her biri bir ölçüt kartıyla soru sorar: "Ham madde aşamasında su kullanımı hakkında kanıtınız var mı?"
3. Savunucu yalnız kartta yazan bilgiyle yanıt verebilir; yoksa "bilinmiyor" der.
4. Tur sonunda her ekip iddiayı kanıta uygun biçimde yeniden yazar (ör. "Ürün A'nın ömür sonunda kompostlanabilir olduğu söyleniyor; hangi koşulda olduğu belirtilmemiş; diğer aşamalar için bilgi yok.").
5. "Kazanan ürün" veya "kazanan ekip" ilan edilmez. **Ekransız seçenek:** Tamamen kartla; dijital oyun yoktur.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç



Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Gencin yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Kartlarda kanıt alanlarını bulur, boşları işaretler	Eksik kanıtı görmek	Kolaylaştırıcı okur
İşitme	Yeniden yazılan iddiaları dinler ve soru sorar	Kanıta dayalı dil	Yazılı soru kartı
Dokunma	Matris kartlarını şeride yerleştirir; sistem sınırı ipini kaydırır	Sistem sınırını somut görmek	Masada kalemle çerçeve çizmek
Koku	**Kullanılmaz:** "doğal koku" bir kanıt türü değildir.	—	—
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
İddiayı ayırma	Alt soru yok	1–3 alt soru	En az 4 ölçülebilir alt soru
Matris ve kanıt	Matris yok veya uydurma	Matris eksik	Matris dolu; eksikler "bilinmiyor"; kanıt sahibi sorgulanmış
Sistem sınırı	Açıklama yok	Tarif ediyor	Sınırın karşılaştırmayı nasıl değiştirdiğini açıklıyor
Yeniden yazım	Yok veya yine "her zaman"	Yumuşatılmış ama kanıtsız	Kanıta uygun, aşama ve ölçüt belirten cümle

Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

9 Güvenlik ve erişim

- Ürünler ve markalar kurgusaldır; gerçek bir marka veya şirket hedef alınmaz.
- Kişiyi değil iddiayı inceleriz; alay ve küçümseme yoktur.
- Derste satın alma önerisi veya ürün tanıtımı yapılmaz.
- **Erişim:** Kartlar sesli okunabilir; büyük punto matris; mahkeme rolü yerine yazılı soru; sözlü sunum kabul edilir.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Gerçek yaşam:** Genç bir ürün etiketindeki "doğal/yeşil" iddiasına aşama ve ölçüt sorularını uygular; ürün fotoğrafı veya marka adı derse getirilmez, iddia kendi cümlesiyle yazılır.
- **Takip (7 gün):** Bir iddia için matris doldurma (isteğe bağlı).
- **Takip (30 gün):** Sınıf panosunda "yeniden yazılmış iddialar" köşesi.
- **Bağlantılı modüller:** 13_15-M04 (malzeme ve onarım), 13_15-M01 (kanıt ve zaman ölçeği).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
İddia, ürün (ÖRNEK VERİ), ölçüt ve mahkeme kartları	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i; kurgusal
Katılımcı formu	Mevcut (bu pakette)	25 kopya
Yaşam aşaması şeridi, etiketler, ip	Hazırlanacak	

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Atık yönetimi sıralaması azaltma ve yeniden kullanımı geri dönüşümden önce sıralar; ham madde ihtiyacını azaltarak enerji tasarrufu sağlayabilir	K22	Bir ürünün yaşam boyu etkisini göstermez
İnsan faaliyetleri sera gazı salımı yoluyla ısınmaya neden olmuştur	K01	Ürün düzeyinde sonuç vermez
Kaynakların tasarruflu kullanımı; iklim değişikliğinin nedenleri ile tematik ilişki	K36, K35	Resmî eşleştirme değildir
Eleştirel düşünme ve sistem düşüncesi yeterlikleri	K04	Akreditasyon sağlamaz
Yanlış kavramlarla çalışma ve tartışma; yaşa göre öğrenme; ilişkili duyusal bilgi	K05, K03, K06	Bu dersin etkisini ölçmez

[K22] U.S. EPA. Recycling Basics and Benefits; Reducing and Reusing Basics. https://www.epa.gov/recycle/recycling-basics — *Arama sonucunda okundu (9 Kasım 2026).*
[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report, SPM. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ — *Ana kaynak kaydı.*
[K36] [K35] T.C. MEB. TYMM Fen Bilimleri 7. ve 8. Sınıf. https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/434 · https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/441 — *Açılarak kontrol edildi.*
[K04] [K05] [K03] [K06] Ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	İddia kartı	5
☐	Ürün A ve B bilgi kartları (ÖRNEK VERİ)	5 çift
☐	Yaşam aşaması şeridi (A3, 5 bölme)	5
☐	Ölçüt kartları (enerji, su, atık, dayanıklılık)	5 set
☐	“Bilinmiyor” etiketleri	100
☐	Sistem sınırı ipi	5
☐	Katılımcı formu	25

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Yaşam aşaması şeridi, etiketler, ip	Hazırlanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Ürünler ve markalar kurgusaldır; gerçek bir marka veya şirket hedef alınmaz.
☐	Kişiyi değil iddiayı inceleriz; alay ve küçümseme yoktur.
☐	Derste satın alma önerisi veya ürün tanıtımı yapılmaz.
☐	Erişim: Kartlar sesli okunabilir; büyük punto matris; mahkeme rolü yerine yazılı soru; sözlü sunum kabul edilir.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun "Değerlendirme" bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	İddiayı ayırma 0 · 1 · 2	Matris ve kanıt 0 · 1 · 2	Sistem sınırı 0 · 1 · 2	Yeniden yazım 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



MERAK SORUSU

“Doğal ürün her zaman çevrecidir.” Bu cümleyi sınamak için hangi ölçütlere ve hangi kanıtlara bakmalıyız?

Katılımcı formu: “Doğal” her zaman “çevreci” mi? (13–15 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Bir ‘doğal = çevreci’ iddiasını ürünün yaşam aşamalarına (ham madde, üretim, taşıma, kullanım, ömür sonu) ve ölçütlere (enerji, su, atık, dayanıklılık) ayırmak; iki kurgusal ürün bilgi kartında hangi kanıtın olduğunu, hangisinin eksik olduğunu bulmak; sistem sınırı olmayan karşılaştırmanın neden yanıltabileceğini açıklamak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Ön görüşüm

İddiaya katılıyor muyum?

☐ Evet ☐ Kısmen

☐ Hayır Gerekçem: _____

2 İddiayı ayırma

Ölçülebilir alt sorular: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

3 Matris (A: Doğal Lif Çanta · B: Dayanıklı Sentetik Çanta — ÖRNEK VERİ)

Aşama	Ölçüt	A'da kanıt (ya da "bilinmiyor")	B'de kanıt (ya da "bilinmiyor")
Ham madde			
Üretim			
Taşıma			
Kullanım			
Ömür sonu			

Kanıtı en zayıf iddia:

Kim ölçmüş belli olmayan sayı:

4 Sistem sınırı

Yalnız "kullanım" sayılırsa:

Bütün aşamalar sayılırsa:

5 Yeniden yazılmış iddia

"Her zaman" yerine:

6 Çıkış sorusu

Bir iddiada bilgi yoksa ne yazarız?

☐ Kötü ☐ İyi ☐ Bilinmiyor

Neden?

7 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

☐ Kendi ölçümüm ☐ Sınıf verisi ☐ Gözlem ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

_____

_____

8 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- [ ] Bir ürün etiketindeki “doğal/yeşil” iddiasına aşama ve ölçüt sorularını uygulayacağım (marka getirmeden).
- [ ] Bir şey almadan önce “elimdekini kullanabilir miyim?” diye soracağım.
- [ ] Başka: _____

Bu sayfalar katılımcılara dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 13_15-M05

Alt sorular (örnek, kabul): Ham madde üretiminde ne kadar su ve arazi kullanıldı? Üretimde ne kadar enerji kullanıldı, kim ölçtü? Ürün ne kadar mesafe taşındı? Kaç kez kullanılabilir, hangi testle? Ömür sonunda hangi koşulda kompostlanır/geri dönüştürülür?

Matris (ÖRNEK VERİ — gerçek ürünler değildir):

- A: ham madde “doğal bitki lifi” (miktar/su bilinmiyor); üretim bilinmiyor; taşıma “yurt dışı” (mesafe bilinmiyor); kullanım “yıkanabilir” (kullanım sayısı bilinmiyor); ömür sonu “kompostlanabilir” (koşul bilinmiyor).
- B: ham madde “geri dönüştürülmüş plastik içerir” (oran bilinmiyor); üretim “2,1 kWh” (ölçen ve yöntem bilinmiyor); taşıma bilinmiyor; kullanım “500 kullanım” (test yöntemi bilinmiyor); ömür sonu “geri dönüştürülebilir” (tesis bilinmiyor).
  Bilinmeyen alanların tahminle doldurulması 0 puandır.

Sistem sınırı: Yalnız kullanım sayılırsa B'nin “500 kullanım” iddiası öne çıkabilir; bütün aşamalar sayılırsa her iki üründe de kanıt eksik olduğu için **karşılaştırma yapılamaz**. Tam puan: “Hangi aşamaların sayıldığı sonucu değiştirir; burada kanıt eksik.”

Yeniden yazım (kabul): “Bu çantanın doğal liften yapıldığı söyleniyor; üretim, taşıma ve kullanım aşamaları için kanıt yok; bu nedenle ‘çevreci’ olup olmadığı doğrulanamadı.”

Çıkış sorusu (2 puan): “Bilinmiyor. Bilgi olmaması iyi ya da kötü olduğu anlamına gelmez; kanıt aranır.”